WTIS V4.1

주간 기술 동향: Secure AI (2026-W10)

2026-03-05 | 신뢰도: **MEDIUM** | 2026-03-05_weekly-secure-ai.md

경영진 요약

세부기술	신호	핵심 내용	분석
OnDevice 양자암호 (PQC)	🔴 긴급	Thales 5G SIM PQC OTA 업그레이드 세계 최초 시연, NISTIR 8547 RSA/ECC 2030 폐기 로드맵	Deep
스팸피싱감지(통화전)	🔴 긴급	Google Scam Detection Samsung 확대, Syntelligence $37.5M JV, KT 1300억 피해예방	Deep
OnDevice sLM	🟡 주목	MWC 2026 기점 양산 단계 전환, Gemma 3n/Apple 3B/Phi-4-mini 경쟁 본격화	Deep
OnDevice 동형암호 (HE)	🟡 주목	서울 FHE 표준화 회의, Niobium-SEMIFIVE-Samsung ASIC 계약, LGU+ ixi-Guardian 2.0	Deep
Secure Vector Search	🟡 주목	OSDI/CCS/ICDE 최정상 학회 논문 다수, IronCore/Zama 실용화 가속	Deep
실시간 화자분할(2인)	🟢 평온	특이사항 없음	Quick
OCR 이미지 스팸 차단	🟢 평온	특이사항 없음	Quick

🟢 Quick 요약 (변화 미미)

실시간 화자분할(2인) — speaker-diarization

- 유의미한 신규 시그널 없음. 기존 기술 안정기 유지.

OCR 이미지 스팸 차단 — ocr-image-spam

- 유의미한 신규 시그널 없음. 기존 탐지 체계 정상 운영 중.

🟡🔴 Deep 심층 분석

OnDevice 양자암호 (PQC) — 🔴 긴급

2026년 3월 초 **두 건의 결정적 신호**: (1) Thales가 세계 최초로 배포된 5G SIM/eSIM에 PQC 원격 업그레이드 성공 (2026-03-01) — OTA 방식으로 기기 교체 없이 양자내성 알고리즘 적용, 통신사 PQC 전환 비용 구조를 근본적으로 변경. (2) NISTIR 8547이 2030년까지 RSA/ECC 단계적 폐기 로드맵을 공식화. 국내에서는 LG U+ SOLMAE 전자서명 TTA 표준 제정(2025-12), SKT-Thales 5G SUPI PQC 실증, KT 공공기관 하이브리드 PQC+QKD 망 구축 개시.

기술 동향

NIST 표준 및 마이그레이션 로드맵

NISTIR 8547은 RSA/ECC의 **2030년 단계적 사용 제한**을 명시하고, 미 연방기관 마이그레이션 시한을 2026년으로 설정 [pqc-G-03]. 확정 표준 3종:

표준	알고리즘	용도	임베디드 적합성
FIPS 203	ML-KEM (Kyber)	키 캡슐화	ML-KEM-512: 소형 디바이스 적합
FIPS 204	ML-DSA (Dilithium)	디지털 서명	Samsung S3SSE2A HW 가속 [pqc-E-02]
FIPS 205	SLH-DSA (SPHINCS+)	해시 서명	서명 크기 큼, IoT 제약

HQC가 ML-KEM 수학적 백업으로 선정(2025-03), 표준 초안 2026년 예정.

Thales 5G SIM PQC 원격 업그레이드 (2026-03-01)

세계 최초 성과 [pqc-E-01][pqc-G-01]:

- 배포된 SIM/eSIM에 PQC 알고리즘을 **OTA 원격 다운로드**로 적용
- 서비스 단절, 기기 교체, 물리 카드 교체 없이 백그라운드 업그레이드
- **Crypto-Agility** 아키텍처: 표준/위협 진화에 따라 알고리즘 동적 교체 가능
- 전략적 의미: 수억 장의 SIM 교체 비용 제거, 3GPP Release 19/20 PQC AKA 선행 검증

Samsung S3SSE2A Secure Element

업계 최초 하드웨어 PQC 내장 보안칩 [pqc-E-02]:

- FIPS 204 (ML-DSA) 구현: SW 전용 335.97ms → HW+SW **19.02ms (17배** 향상)
- 모바일 SE 턴키 솔루션, 샘플 출하 중
- RSA-2048 해독 "약 2028년 가능" 가정 하에 설계

ESP32 MCU에서 Kyber512 구현 [pqc-P-01]:

- ESP32 단일코어: Key Gen 15.24ms, Encaps 17.10ms, Decaps 18.57ms
- 듀얼코어 + HW 가속기: **최대 1.84배** 성능 향상
- 1억+ 대 배포 ESP32 MCU 기반 IoT PQC 적용 가능성 입증

규제 일정표

지역	규제/가이드라인	시한	내용
미국	CNSA 2.0 (NSA)	2027년	NSS PQC 의무화
미국	NISTIR 8547	2030년	RSA/ECC 단계적 폐기
EU	PQC Roadmap	2030년 전환	고위험 섹터 우선
한국	정부 양자 로드맵	2028~2030년	국가핵심망·위성 양자암호

플레이어 동향

기업	주요 활동	상용화 단계	출처
Thales	5G SIM OTA PQC 업그레이드 세계 최초 시연, Samsung S3SSE2A 보안 OS 파트너	시연 완료, 통신사 배포 협의	[pqc-E-01]
Samsung	S3SSE2A SE칩 샘플 출하 (HW PQC, FIPS 204), Exynos 2600 PQC 탑재	샘플 출하 완료, 양산 예정	[pqc-E-02]
SKT	Thales와 5G SUPI PQC 실증, Q-HSM(QRNG+PUF+PQC) KCMVP 인증, Solteris KMS 출시	상용 장비 출시 완료	[pqc-N-04]
KT	하이브리드 QKD+PQC 솔루션, 2026년 공공기관 5개 분야 파일럿	2026년 파일럿 시작	[pqc-N-05]
LG U+	SOLMAE(NTRU 격자) 전자서명 TTA 표준 제정(2025-12), IoT/임베디드 최적화	TTA 표준 제정, 상용화 준비	[pqc-N-03]
Google	Chrome PQC TLS 키 교환 배포, Android 코어 PQC 통합 진행	부분 배포 진행 중	[pqc-G-09]
Apple	iMessage PQC 프로토콜 도입, iCloud PQC 암호화	일부 서비스 배포	[pqc-G-09]
wolfSSL	ML-KEM, ML-DSA, HQC 자체 구현, Embedded World 2025 임베디드 PQC 솔루션	라이브러리 배포 완료	[pqc-G-10]

시장 시그널

- PQC 시장 CAGR 37~46% 성장 전망 (조사기관별 3~5배 편차, 방향성만 [B]급 신뢰) [pqc-G-11]
- 미국 연방정부 향후 10년 PQC 투자 **$71억** 추정 [pqc-G-04]
- 한국 정부: 2026년 PQC+QKD 파일럿 5개 분야(통신·금융·국방·교통·우주) 동시 추진 [pqc-N-05]
- CISA "Harvest Now, Decrypt Later" 경고 강화 — 즉각적 마이그레이션 압력

투자/파트너십:

- Thales + 통신사 OTA PQC 파트너십 [pqc-E-01]
- SKT + IDQ: Solteris QKD-PQC 하이브리드 공동 출시 [pqc-N-04]
- KT + 신한은행: 하이브리드 양자보안 네트워크 [pqc-N-05]
- PQCA (Post-Quantum Cryptography Alliance): Linux Foundation 산하 오픈소스 연합 [pqc-G-10]

학술 동향 (주요 논문)

논문	핵심	출처
Kyber on ESP32 (arXiv 2503.10207)	1억+ MCU에서 PQC 실용화 최초 종합 실증	[pqc-P-01]
PQC for Industrial IoT (Scientific Reports)	ML-KEM + ML-DSA TLS 1.3 통합 IIoT 인증	[pqc-P-02]
QORE: Quantum Secure 5G/B5G Core	5G 코어망 PQC 통합 시 성능 영향 미미	[pqc-P-04]
PQC in Cryptographic Libraries Survey	wolfSSL, liboqs, OpenSSL FIPS 203/204/205 지원 비교	[pqc-P-05]

전략적 시사점

기회

- OTA PQC 업그레이드 시장 개화

- 국내 3사 파일럿 연계
- MCU/IoT PQC 경량화
- KpqC 한국형 표준화

위협

- 3GPP 표준 부재로 상호운용성 리스크
- 중국 특허 공세
- HNDL 공격 시급성
- 마이그레이션 시간 부족(NISTIR 2026 외곽 경계)

스팸피싱감지(통화전) — 🔴 긴급

스팸·보이스피싱 감지 기술은 **온디바이스 AI**와 **네트워크 레벨 사전 차단** 두 축으로 고도화. Google이 Gemini Nano 온디바이스 AI를 Galaxy S26에 탑재(2026-02-25), SKT·KT·LG U+ 3사가 각각 에이닷·후후·익시오 앱으로 통화 중 실시간 탐지 상용화. Syntelligence(5개 통신사 JV, $37.5M)가 네트워크 데이터 기반 사전 차단 시스템 개발 중. 학술 분야에서는 KoBERT+CNN-BiLSTM 멀티모달 융합(F1=0.994), RAG 기반 LLM(정확도 97.98%) 등 고성능 모델 확인.

기술 동향

기술 성숙도 (TRL)

기술 계층	TRL	비고
네트워크 레벨 사전 차단 (메타데이터 분석)	8-9	T-Mobile, KT 등 상용화
온디바이스 AI (통화중 실시간 텍스트 분석)	7-8	SKT 에이닷, Google Gemini Nano
딥보이스 탐지 (음성 위변조 감지)	6-7	KT 3중 체계, 상용화 시작
멀티모달 (텍스트+음성 융합)	5-6	연구 단계, 2025 논문 발표
RAG 기반 LLM 실시간 탐지	4-5	연구 단계 (~98% 정확도)

통화전(Pre-Call) 사전 차단:

- 메타데이터 기반 행동 시그니처 분석 — T-Mobile은 6분마다 모델 업데이트 [sp-G-06]
- STIR/SHAKEN 발신번호 인증 — FCC 2025-09 3자 서명자 규제 강화 [sp-G-14]
- Syntelligence: 5개 통신사 수십억 건 호 패턴으로 훈련 [sp-G-07]

통화중(In-Call) 실시간 탐지:

- 온디바이스 LLM: Gemini Nano, 에이닷 자체 모델 — 서버 미전송 [sp-G-02][sp-E-01]
- KT 3중 체계: AI 문맥 탐지 + 화자인식(범죄자 음성DB) + 딥보이스 탐지 [sp-E-02]
- SKT 에이닷 전화: '의심/위험' 2단계 팝업·알림음·진동 [sp-E-01]

플레이어 동향

글로벌

기업	동향	출처
Google	Gemini Nano Scam Detection → Galaxy S26 확대 (2026-02-25), Android 생태계 전반 확대 전략	[sp-G-02][sp-G-03]
Samsung	Galaxy S26에 Google Scam Detection 네이티브 통합 (Phone by Google 앱 불필요)	[sp-G-03]
T-Mobile	Scam Shield: 네트워크 레이어 6분 간격 AI 업데이트, 타사 대비 30% 우위	[sp-G-06]
Syntelligence	DT·e&·Singtel·SKT·SoftBank 5사 JV, $37.5M, Security Shield 개발 중	[sp-G-07][sp-G-15]

국내

기업	동향	성과	출처
SKT	에이닷 전화 AI 보이스피싱 탐지 (2025-12-01), 온디바이스 AI 처리, Syntelligence 의장사	—	[sp-E-01]
KT	후후 기반 AI 보이스피싱 탐지 (2025-01), 2025-07 v2.0 3중 체계, 국무조정실 최우수	44백만 건 분석, 1,300억 피해예방, 정확도 93%+	[sp-E-02] [sp-E-03]
LG U+	익시오(ixi-O) 통화 중 탐지, 안티딥보이스, 국내 유일 악성 앱 서버 추적	800개 악성 서버 추적, 3.3만명 보호, 1.8조 피해예방 추산	[sp-E-04] [sp-E-05]
과기정통부	AI 보이스피싱 공동대응 플랫폼 2026~2027 구축 추진	—	[sp-E-07]

시장 시그널

- 글로벌 모바일 피싱 방어 시장: $2.67B(2024) → $15.99B(2034), CAGR 19.6% [sp-G-08]
- 전 세계 스팸 피해: $41.8B 손실(2024), 미국 성인 92% 스팸 전화 수신 [sp-G-07]
- 한국 보이스피싱: 건당 평균 4,100~5,384만원 피해 [sp-E-02][sp-E-04]
- 플랫폼 통합 경쟁: Google이 Android OS 레벨에서 탐지 흡수 → 독립 앱 서비스 위협
- FCC STIR/SHAKEN 확대 + 과기정통부 공동플랫폼 → 시장 의무 참여 수요

학술 동향 (주요 논문)

논문	핵심 결과	출처
Multimodal Voice Phishing (MDPI Applied Sciences, 2025-10)	KoBERT+CNN-BiLSTM 8:2 융합, **F1=0.994**	[sp-G-10]
RAG-Based LLM Fraud Detection (arXiv, 2025-01)	정확도 **97.98%**, F1 97.44%, 정책 재훈련 불필요	[sp-P-02]
SpaLLM-Guard (arXiv, 2025-01)	Mixtral Fine-tuning **98.61%** 정확도	[sp-G-11]
Vishing Survey (ScienceDirect, 2025)	미국 30만+/년 vishing 피해, 최초 종합 로드맵	[sp-G-12]
LLM Spam Detection Vulnerability (arXiv, 2025-04)	GPT2/BERT 탐지기 적대적 공격 취약성	[sp-G-11]

전략적 시사점

기술 트렌드

- 탐지 레이어 이원화(네트워크+온디바이스)
- 딥보이스 탐지 필수화
- 멀티모달 연구 성숙(F1=0.994)
- 공격자-방어자 군비경쟁 구도

기회

- 온디바이스 프라이버시 우위
- 멀티모달 탐지 상용화 문턱 근접

위협

- Google Android OS 레벨 탐지 흡수가 독립 앱 기반 사업자에 위협
- Syntelligence 네트워크 데이터 독점

OnDevice sLM — 🟡 주목

MWC 2026을 기점으로 온디바이스 SLM 시장이 **실증→양산 단계 전환점**을 맞이. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5(100 TOPS), MediaTek Dimensity 9500(NPU 990), Apple A19 Pro(~35 TOPS) 등 NPU 성능 도약. Google Gemma 3n(E2B/E4B 멀티모달), Apple ~3B(KV 캐시 공유 메모리 37.5% 절감), Microsoft Phi-4-mini(3.8B, iPhone 12 Pro 11 tok/s) 경쟁 본격화. Meta ExecuTorch 1.0 GA가 배포 표준화. 핵심 병목: 모바일 메모리 대역폭(50~90 GB/s) vs 데이터센터(2~3 TB/s) 30~50배 격차 [slm-G-10].

기술 동향

모델 아키텍처 혁신

- 파라미터 "Goldilocks Zone": 3B~7B가 성능-제약 최적 교점 [slm-G-03]
- Google Gemma 3n PLE(Per-Layer Embeddings): 5B/8B 모델을 2GB/3GB에서 실행 [slm-G-01]
- Apple KV 캐시 공유: 2블록 5:3 분할로 메모리 37.5% 절감 [slm-G-05]
- 4-bit PTQ 사실상 표준(GPTQ, AWQ), INT8 정확도 손실 <6%, SpinQuant, BitNet 1.58-bit(연구단계)
- Speculative Decoding: 2.2~3.6배 속도 향상 [slm-G-10]

하드웨어 NPU 역량 (2026 플래그십)

SoC	NPU 성능	특징	출처
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5	~100 TOPS	Hexagon NPU, 37% 고속화	[slm-G-06]
MediaTek Dimensity 9500	~50 TOPS	NPU 990, 멀티모달 오프라인	[slm-G-07]
Apple A19 Pro (Neural Engine)	~35 TOPS	MLX 최적화, 통합 메모리	[slm-G-10]

배포 프레임워크

프레임워크	개발사	특징	출처
ExecuTorch 1.0 GA	Meta	50KB 런타임, 12+ HW 백엔드, Instagram/WhatsApp/Messenger 전체 적용	[slm-G-11]
LiteRT (TFLite)	Google	Qualcomm NPU 최적화	[slm-G-06]
ONNX Runtime	Microsoft	Phi-4-mini iOS/Android 배포	[slm-G-04]
llama.cpp	오픈소스	GGUF 포맷 표준, CPU 추론	—

플레이어 동향

기업	모델/제품	핵심 스펙	출처
Google	Gemma 3n E2B/E4B	5B/8B, 2-3GB, 멀티모달(이미지+오디오+비디오+텍스트)	[slm-G-01]
Apple	Foundation Model ~3B	KV 캐시 공유, 2-bit QAT, iOS 26 개발자 API 개방	[slm-G-05]
Microsoft	Phi-4-mini (3.8B)	iPhone 12 Pro 11 tok/s, ONNX 크로스플랫폼	[slm-G-04]
Samsung	Gauss2 Compact	멀티모달(언어+코드+이미지), Galaxy S26 탑재	[slm-G-08]
Qualcomm	Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Wear Elite	100 TOPS NPU, 웨어러블 최초 Elite NPU	[slm-G-06][slm-N-04]
MediaTek	Dimensity 9500	OPPO Omni 풀모달 온디바이스, AI 안경 데모	[slm-G-07][slm-N-03]
Meta	ExecuTorch 1.0 + Llama 3.2 (1B/3B)	50KB 런타임, 수십억 사용자 대상 배포	[slm-G-11]

시장 시그널

- SLM 시장: 2032년 **$54.5B** 전망 (MarketsandMarkets) [slm-G-02]
- 온프레미스/엣지 LLM: LLM 시장의 51.85% 점유, CAGR 27.25% [slm-G-02]
- Gartner: 2027년까지 SLM 사용량 일반 LLM 대비 **3배** [slm-G-09]
- 핵심 드라이버: 프라이버시 규제 강화, NPU 성능 도약, 배포 비용 절감, 오프라인 사용성

학술 동향 (주요 논문)

논문	핵심	출처
Efficient Inference for Edge LLMs (Tsinghua Sci. Tech., 2026)	양자화·Speculative Decoding·오프로딩 체계적 분류	[slm-P-01]
Sustainable LLM Inference for Edge AI (ACM ToIT, 2026)	에너지 효율·정확도·지연 삼각 트레이드오프	[slm-P-02]
Apple Foundation Language Models (arXiv, 2025)	3B 모델 아키텍처 상세	[slm-P-06]

전략적 시사점

기회

- NPU 가속 모델 최적화 서비스 수요
- 한국어 특화 SLM
- 엔터프라이즈 온프레미스 SLM
- 웨어러블 AI

위협

- 빅테크 수직 통합(Apple/Google/Qualcomm 풀스택)
- 메모리 대역폭 병목
- 중국 생태계 경쟁(Alibaba MNN)
- 모델 파편화

OnDevice 동형암호 (HE) — 🟡 주목

동형암호(FHE)가 연구·표준화·상용화 세 축에서 동시 가속. **표준화**: 제9회 HomomorphicEncryption.org 표준화 회의(서울, 2026.3.5-6) + FHE.org 컨퍼런스(타이페이, 2026.3.8) 연달아 개최. **하드웨어**: Niobium-SEMIFIVE-Samsung Foundry 삼각 파트너십(2026.2.19, ~$6.86M)으로 세계 최초 상용 FHE ASIC 개발 공식화. **소프트웨어**: OpenFHE 1.5.0 + FHECore GPU 논문 2주 내 연달아 발표. **산업 적용**: LG U+ ixi-Guardian 2.0에 CryptoLab 동형암호 적용 계획(MWC 2026).

기술 동향

TRL 현황 (2026.3)

적용 영역	TRL	주요 근거	변화
서버사이드 FHE (클라우드 AI)	7-8	Cerium: Llama3-8B 암호화 추론 134초	유지
GPU 가속 FHE	6-7	FHECore 2.41x 명령어 감소 [he-P-01]	상승
ASIC/칩 FHE 가속기	5-6	Niobium-SEMIFIVE 설계 계약 [he-E-03]	상승
에지/하이브리드 HE	5-6	HHEML FPGA 구현 [he-P-03]	유지
온디바이스 FHE (스마트폰)	3-4	Apple BFV (iOS 18), 82% 효율 감소	유지

FHECore GPU 마이크로아키텍처 (2026.2.10) [he-P-01]:

- BU·Northeastern·KAIST·U.Murcia 공동연구. GPU SM에 FHE 전용 유닛 통합
- CKKS 명령어 **2.41x 감소**, 연산 **1.57x 향상**, E2E **2.12x 가속**, 부트스트래핑 **50% 감소**, 면적 오버헤드 **2.4%**

Cerium: 최초 Llama3-8B FHE 추론 [he-P-02]:

- 멀티 GPU 프레임워크, Llama3-8B 암호화 추론 **134초**, 부트스트래핑 **7.5ms** (CraterLake ASIC 수준)

표준화 동향:

- 제9회 HE.org 표준화 회의 (서울, 2026.3.5-6): Craig Gentry 기조연설 "Encrypted LLM Inference with Batching Across Users", NIST 업데이트 [he-G-01]
- FHE.org 컨퍼런스 (타이페이, 2026.3.8): Real World Crypto 2026 공동 [he-G-03]
- NIST MPTS 2026: FHE 명세·구현·평가 제출 수신 예정 [he-G-09]

플레이어 동향

기업	역할	최근 동향	출처
Niobium	FHE ASIC 스타트업	$23M+ 조달, SEMIFIVE-Samsung 8nm 설계 계약	[he-E-03][he-N-01]
SEMIFIVE	ASIC 설계 서비스	Niobium 설계 수주(~$6.86M), Samsung Foundry 8LPU	[he-E-03]
Zama	FHE 소프트웨어	$57M Series B, FHE 최초 유니콘($1B+), TFHE-rs/Concrete ML	[he-G-04]
LG U+	통신사	MWC 2026 ixi-Guardian 2.0, CryptoLab과 동형암호 ixi-O 적용	[he-E-04][he-N-03]
CryptoLab	FHE 솔루션	LG U+ 협력, HEaan 기반 통화 데이터 암호화 AI 처리	[he-E-04]
Apple	소비자 기기	swift-HE 오픈소스, iOS 18 Caller ID (BFV)	[he-G-05]
Intel	반도체/클라우드	DARPA DPRIVE ASIC 개발 중, FHE 표준화 주도	[he-G-10]
Duality	FHE 플랫폼	Google Cloud Confidential Computing 지원, GPU LLM 추론	[he-G-11]

시장 시그널

- Niobium $23M 투자 + SEMIFIVE 설계 계약: 연구→설계→제조 밸류체인 완성 [he-E-03]
- Zama $57M Series B: FHE 최초 유니콘 — 블록체인+AI 이중 전략 [he-G-04]
- FHE 시장: $234M(2025) → CAGR 8~20% (기관별 편차 큼) [he-G-12]

학술 동향 (주요 논문)

논문	핵심	출처
FHECore: GPU Microarchitecture (2026.2)	2.12x E2E, 50% 부트스트래핑 감소, 2.4% 면적 오버헤드	[he-P-01]
Cerium: Multi-GPU Encrypted Inference (2025.12)	최초 Llama3-8B FHE 추론 134초	[he-P-02]
FHE-Agent: CKKS 자동 설정 (2025.11)	LLM 에이전트 기반 파라미터 자동화	[he-P-05]
Low Communication ThFHE (KDDI Research)	노이즈 패딩, 에지 분산 FHE	[he-P-04]
HHEML: Hybrid HE on Edge (2025.10)	에지 오버헤드 50x 감소, FPGA 구현	[he-P-03]

전략적 시사점

기회

- 한국이 FHE 표준화 중심지로 부상(서울 회의+SEMIFIVE)
- LG U+ ixi-O 최초 통신사 온디바이스 FHE
- 하이브리드 HE가 단기 진입점
- GPU FHE 가속 실용 임계점 도달

위협

- 온디바이스 FHE 81% 효율 감소/1,600J/+7°C
- IBM/MS/CryptoLab 원천 특허
- 표준화 2-4년 소요 가능

Secure Vector Search — 🟡 주목

암호화 벡터 검색은 TRL 4~5 수준으로 실용화 가능성이 본격 검증. Compass(OSDI'25), PANTHER(CCS'25), PP-ANNS(ICDE'25) 등 최정상 학회 논문이 한꺼번에 등장. IronCore Labs(Cloaked AI, Gartner Cool Vendor 2025), Zama($57M 유니콘), Pinecone BYOC(2026.2)가 실질적 제품 출시. 임베딩 역추론 공격 92% 성공률 확인으로 벡터 DB 암호화 필수성 대두 [sv-G-09].

기술 동향

TRL 현황

구분	TRL	핵심
거리보존암호화(DCPE) 기반 ANN	5-6	PP-ANNS: 기존 대비 **1,000배** 성능 향상 [sv-P-02]
ORAM + HNSW 그래프	5	Compass: 체감 지연 ~1초, 서버 메모리 3-7배 [sv-P-01]
TEE 기반	6-7	Azure Confidential AI, Google Private AI Compute 상용
FHE 벡터 검색	3-4	FRAG(arXiv'24), 실용 속도 미달
단일 서버 PIR/MPC	5	PANTHER: 1천만 포인트 18초, 7.8배 속도 [sv-P-04]

핵심 기술:

- **DCPE**: 거리 순서 유지하며 암호화 → PP-ANNS(ICDE'25) + HNSW 결합 [sv-P-02]
- **ORAM + HNSW**: Compass(OSDI'25) 방향성 필터링·예측 프리페치 [sv-P-01]
- **PANTHER**: PIR+비밀공유+가블드서킷+HE 혼합, 1천만 포인트 18초/284MB [sv-P-04]
- **ppRAG**: DCPE + 차분프라이버시, RAG 파이프라인 통합 [sv-G-01]

플레이어 동향

기업	핵심 암호화 기술	최근 동향	출처
IronCore Labs	Scale & Perturb (속성보존암호화)	Gartner Cool Vendor 2025, 암호화 학습 확장	[sv-G-04]
Zama	FHE (TFHE/CKKS)	$57M Series B, 유니콘, Concrete ML v1.9	[sv-G-03]
Microsoft Azure	Intel SGX / AMD SEV-SNP (TEE)	Confidential AI Inferencing, Whisper 암호화	[sv-G-05]
Google	TEE (Titanium Intelligence Enclave)	Private AI Compute (2025-11), TPU 보호	[sv-G-06]
Pinecone	고객 VPC 격리	BYOC 런칭 (2026-02), zero-access 모델	[sv-G-07]

시장 시그널

- HIPAA 암호화 의무화 추진 검토 (2026 목표) [sv-G-08] → 의료 벡터 DB 암호화 수요 급증
- EU AI Act 고위험 AI 데이터 거버넌스 강화
- 임베딩 역추론 공격 92% 성공률 [sv-G-09] → 벡터 DB 암호화 필수화

학술 동향 (주요 논문)

논문	학회	핵심	출처
Compass: Encrypted Semantic Search	OSDI'25	ORAM+HNSW, 체감 지연 ~1초	[sv-P-01]
PP-ANNS: Privacy-Preserving ANN	ICDE'25	DCPE+HNSW, 1,000배 속도 향상	[sv-P-02]
PANTHER: Private ANN Search	CCS'25	PIR+HE 혼합, 1천만 포인트 18초	[sv-P-04]
FRAG: Federated Vector DB for RAG	arXiv	단일 키 HE, 연합 환경 ANN	[sv-P-03]
ppRAG: Privacy-Preserving RAG	arXiv 2026-01	DCPE+차분프라이버시, RAG 통합	[sv-P-05]

전략적 시사점

기회

- 국내 금융·의료 프라이빗 RAG 수요
- TEE 기반 단기 솔루션
- DCPE SDK 통합
- 산학협력 R&D 선점

위협

- FHE 수십~수백배 속도 저하
- 글로벌 학술 격차(미국 중심)
- 벤더 락인
- 표준화 부재

종합 시사점 및 후속 조치

기술 간 교차 시사점

1. **온디바이스 AI 보안의 수렴**: PQC(양자암호) + HE(동형암호) + sLM(소형언어모델)이 온디바이스에서 수렴. Samsung S3SSE2A(PQC) + Gauss2(sLM) + Apple swift-HE 등이 동일 디바이스 통합 추세
2. **통신사 보안 경쟁 격화**: SKT(Syntelligence JV + PQC), KT(보이스피싱 탐지 + PQC+QKD), LG U+(SOLMAE + ixi-Guardian) — 3사 모두 보안을 핵심 차별화 축으로 추진
3. **표준화 가속**: PQC(NIST FIPS 203/204/205), FHE(HE.org 서울 회의), 스팸 탐지(Syntelligence 네트워크 레벨) 모두 2026년 표준화 본격 진행
4. **프라이버시 규제가 시장 창출**: HIPAA 암호화 의무화, EU AI Act, NISTIR 8547 — 규제가 PQC/HE/Secure Search 시장 성장의 직접 동인

후속 조치 제안

- 🔴 **ondevice-pqc**: Thales OTA PQC 기술이 SIM 전환 비용 구조를 근본적으로 변경. `/wtis standard 양자동형암호` Go/No-Go 검증 권장
- 🔴 **spam-phishing-detection**: Syntelligence JV에 SKT 참여 + Google Scam Detection 확대. 경쟁 구도 변화 모니터링 필요

References

> *전수 포함 — 삭제 금지. 각 L3 토픽별로 구분.*

OnDevice 양자암호 (PQC)

글로벌 출처 (G-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
pqc-G-01	BusinessWire — Thales 5G SIM PQC OTA	https://www.businesswire.com/news/home/20260301594505/en/Thales-sets-a-world-first-in-quantum-safe-security-for-5G-networks	공식 보도자료	2026-03-01	A
pqc-G-02	The Quantum Insider — Thales 5G SIM PQC 상세	https://thequantuminsider.com/2026/03/02/thales-remote-post-quantum-5g-sim-upgrade/	전문 언론	2026-03-02	B
pqc-G-03	NIST CSRC — NISTIR 8547 (Draft) PQC 전환 표준	https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd	정부기관	2025-09	A
pqc-G-04	NCCoE (NIST) — PQC 마이그레이션 위험 프레임워크	https://www.nccoe.nist.gov/crypto-agility-considerations-migrating-post-quantum-cryptographic-algorithms	정부기관	2025	A
pqc-G-05	NIST CSRC — FIPS 203/204/205 PQC 3종 표준	https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final	정부기관	2024-08-14	A
pqc-G-06	wolfSSL — FIPS 203/204/205 임베디드 적합성 분석	https://www.wolfssl.com/what-are-fips-203-204-and-205/	기업 기술블로그	2025	B
pqc-G-07	GSMA — PQC in Mobile Networks 가이드라인	https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/security/gsma_resources/post-quantum-cryptography-guidelines-for-telecom-use-cases-pq-03-2/	산업단체	2025	A
pqc-G-08	IEEE Xplore — Efficient HW Implementation of Kyber	https://ieeexplore.ieee.org/document/10642971/	학술 저널	2024-2025	B
pqc-G-09	PhishDef — Google/Apple PQC 전략	https://phish-def.com/blog/cybersecurity/post-quantum-cryptography-why-google-and-apple-are-switching-and-you-should-too/	기업 블로그	2024-2025	B
pqc-G-10	wolfSSL/PQCA — ML-KEM/ML-DSA/HQC, liboqs v0.15.0	https://www.wolfssl.com/wolfssl-unveils-post-quantum-cryptography-and-security-solutions-at-embedded-world-2025/	기업/오픈소스	2025	B
pqc-G-11	MarketsandMarkets/SNS Insider — PQC 시장 전망	https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/post-quantum-cryptography.asp	시장조사	2025-2026	C
pqc-G-12	PatentPC — Quantum Cryptography Patent & Investment Data	https://patentpc.com/blog/quantum-cryptography-growth-the-latest-data-on-post-quantum-security	특허/시장 분석	2025-2026	C

최신 동향 (N-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
pqc-N-01	EuropaWire — Thales 5G OTA PQC 유럽 배포	https://news.europawire.eu/thales-advances-quantum-ready-5g-security-with-remote-post-quantum-cryptography-upgrade-technology/	뉴스	2026-03-02	B
pqc-N-02	Insight Korea — 국내 통신 3사 양자보안 종합	https://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=242127	뉴스	2026	B
pqc-N-03	헤럴드경제 — LGU+ SOLMAE TTA 표준 제정	https://biz.heraldcorp.com/article/10645601	뉴스	2025-12-30	B
pqc-N-04	SKT 뉴스룸 — QKD-PQC 하이브리드 Solteris 출시	https://news.sktelecom.com/207758	공식 보도	2025	A
pqc-N-05	KT Enterprise — 공공기관 PQC 망 구축 2026 개시	https://enterprise.kt.com/bt/mediareport/2544.do	공식 보도	2025-12-31	A
pqc-N-06	바이라인네트워크 — KpqC 한국형 양자내성암호 현황	https://byline.network/2026/02/26-571/	뉴스	2026-02	B

기업 발언 (E-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
pqc-E-01	Thales/BusinessWire — "Operators can remotely update device protection without replacing cards"	https://www.businesswire.com/news/home/20260301594505/en/	공식 보도자료	2026-03-01	A
pqc-E-02	Samsung Semiconductor — S3SSE2A "HW+SW 19.02ms vs SW 335.97ms — 17x improvement"	—	공식 기술블로그	2025-2026	A
pqc-E-03	Samsung Research — 5G 셀룰러 PQC 전환 전략	—	공식 블로그	2025	B

학술 논문 (P-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
pqc-P-01	Kyber on ESP32 — 듀얼코어+HW가속 1.84x	https://arxiv.org/html/2503.10207v1	arXiv	2025-03	B
pqc-P-02	PQC Authentication for Industrial IoT (Scientific Reports)	https://www.nature.com/articles/s41598-025-28413-8	학술지	2025	B
pqc-P-03	PQC for Resource-Constrained Consumer Electronics (Springer)	https://link.springer.com/article/10.1007/s43926-025-00238-x	학술지	2025	B
pqc-P-04	QORE: Quantum Secure 5G/B5G Core (arXiv)	https://arxiv.org/html/2510.19982v1	arXiv	2025-10	B
pqc-P-05	PQC Support in Cryptographic Libraries Survey (arXiv)	https://arxiv.org/html/2508.16078v1	arXiv	2025-08	B

특허 (T-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
pqc-T-01	IBM — 격자 기반 양자 알고리즘 특허 191건(2024)	—	특허	2024	C
pqc-T-02	Samsung — 하드웨어 PQC SE 특허 (미공개)	—	특허	2024-2025	D
pqc-T-03	Thales — SIM OTA PQC 업그레이드 특허 (미공개)	—	특허	2025-2026	D

스팸피싱감지(통화전)

글로벌 출처 (G-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
sp-G-01	Kymatio Blog — Phishing Trends 2026	https://kymatio.com/blog/phishing-trends-ai-phishing-qrishing-and-voice-attacks	보안 전문	2026	B
sp-G-02	Android Authority — Google Scam Detection Galaxy S26	https://www.androidauthority.com/google-scam-detection-samsung-galaxy-s26-3643942/	기술 미디어	2026-02-25	A
sp-G-03	Jetstream Blog — Scam Detection Samsung 확장	https://jetstream.blog/en/phone-by-google-scam-detection-expands-samsung/	기술 미디어	2026-02	B
sp-G-04	Android Central — Galaxy S26 Scam Detection 상세	https://www.androidcentral.com/phones/samsung-galaxy/galaxy-s26-steps-up-its-android-defenses-with-scam-detection-and-this-is-exactly-what-i-needed	기술 미디어	2026-03	B
sp-G-05	Google Security Blog — Android AI Scam Detection	https://security.googleblog.com/2025/03/new-ai-powered-scam-detection-features.html	기업 공식	2025-03	A
sp-G-06	T-Mobile — Scam Shield App	https://www.t-mobile.com/benefits/scam-shield	이통사 공식	운영 중	A
sp-G-07	Trending Topics EU — Syntelligence JV $37.5M	https://www.trendingtopics.eu/syntelligence-5-telecom-giants-launch-ai-joint-venture-to-combat-spam-calls/	기술 미디어	2025	B
sp-G-08	Market.us — Mobile Phishing Protection $2.67B→$15.99B	https://market.us/report/mobile-phishing-protection-market/	시장조사	2024-2034	C
sp-G-09	Group-IB Blog — Deepfake Voice Phishing Anatomy	https://www.group-ib.com/blog/voice-deepfake-scams/	보안기업	2025	B
sp-G-10	MDPI Applied Sciences — KoBERT+CNN-BiLSTM F1=0.994	https://www.mdpi.com/2076-3417/15/20/11170	학술지	2025-10-18	A
sp-G-11	arXiv — SpaLLM-Guard / LLM Spam Vulnerability	https://arxiv.org/html/2501.04985v1	프리프린트	2025-01	B
sp-G-12	ScienceDirect — Vishing Survey & Roadmap	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230825000270	학술지	2025	A
sp-G-13	Gearbrain — Apple 스팸 통화 사전 차단 특허	https://www.gearbrain.com/iphone-spam-call-blocking-2611717625.html	기술 미디어	2017+	C
sp-G-14	Sangoma/FCC — STIR/SHAKEN 2025 규제 강화	https://sangoma.com/blog/the-new-fcc-stir-shaken-rules-and-why-they-matter-for-your-business-in-2025/	규제/기업	2025-09	A
sp-G-15	TelecomTV — Syntelligence $37.5M 투자 확인	https://www.telecomtv.com/content/ai/five-major-telcos-pump-37-5m-into-ai-venture-54939/	통신 전문	2025	B

최신 동향 (N-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
sp-N-01	아시아에이 — SKT 에이닷 전화 보이스피싱 탐지	https://www.asiaa.co.kr/news/articleView.html?idxno=232111	뉴스	2025-12	B
sp-N-02	전자신문 — KT 2025년 1300억 피해 예방	https://www.etnews.com/20251223000189	뉴스	2025-12-23	A
sp-N-03	정책브리핑 — AI로 통화 중 보이스피싱 잡는다	https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148959497	정부	2026	A
sp-N-04	전자신문 — 과기정통부 공동대응 플랫폼 2026-2027	https://www.etnews.com/20260212000065	뉴스	2026-02-12	A
sp-N-05	The Mobile Network — Syntelligence→GTAA 리브랜딩	https://the-mobile-network.com/2026/02/syntelligence-ai-is-the-global-telco-ai-alliance-now/	통신 전문	2026-02	B
sp-N-06	이지이코노미 — LGU+ 악성 서버 추적 3만명 보호	https://www.ezyeconomy.com/news/articleView.html?idxno=231337	뉴스	2026	B

기업 발언 (E-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
sp-E-01	SKT 뉴스룸 — "통화 데이터가 서버를 거치지 않고... 안전한 탐지"	—	공식 보도	2025-12-01	A
sp-E-02	KT/전자신문 — "1,300억 피해 예방, 정확도 90.3%→93%+"	—	공식 보도	2025-12-23	A
sp-E-03	경향신문 — "국내 최초 3중 보이스피싱 예방 체계"	—	언론	2025-07-29	B
sp-E-04	LGU+ 뉴스룸 — "악성 서버 800개 추적, 3.3만명 보호, 1.8조 예방"	—	공식 보도	2026-02~03	A
sp-E-05	LGU+ 뉴스룸 — "스팸 위험도 수치화, 안티딥보이스"	—	공식 보도	2025	B
sp-E-06	Google/Android Authority — "Gemini Nano monitors calls for speech patterns"	—	기업 공식	2026-02-25	A
sp-E-07	전자신문/정책브리핑 — "공동대응 플랫폼 2026~2027 구축"	—	정부	2026-02	A

학술 논문 (P-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
sp-P-01	Multimodal Voice Phishing (MDPI) — F1=0.994	https://www.mdpi.com/2076-3417/15/20/11170	학술지	2025-10-18	A
sp-P-02	RAG-Based LLM Fraud Detection — 정확도 97.98%	https://arxiv.org/html/2501.15290v1	arXiv	2025-01	B
sp-P-03	SpaLLM-Guard — Mixtral 98.61%	https://arxiv.org/html/2501.04985v1	arXiv	2025-01	B
sp-P-04	LLM Spam Detection Vulnerability	https://arxiv.org/abs/2504.09776	arXiv	2025-04	B
sp-P-05	Vishing Survey & Roadmap (ScienceDirect)	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230825000270	학술지	2025	A
sp-P-06	Early-stage Voice Phishing Detection	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167404825000537	학술지	2025	B

특허 (T-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
sp-T-01	Apple — Detection of Spoofed Call Information (2017+)	—	특허	2017+	C

OnDevice sLM

글로벌 출처 (G-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
slm-G-01	Google Developers Blog — Gemma 3n preview	https://developers.googleblog.com/en/introducing-gemma-3n/	기업 공식	2025-05-20	A
slm-G-02	MarketsandMarkets — SLM Market $5.45B by 2032	https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/small-language-model.asp	시장조사	2024	C
slm-G-03	Edge AI Vision Alliance — On-Device LLMs 2026	https://www.edge-ai-vision.com/2026/01/on-device-llms-in-2026-what-changed-what-matters-whats-next/	기술매체	2026-01	B
slm-G-04	Microsoft Azure Blog — Phi-4 mini edge	https://azure.microsoft.com/en-us/blog/empowering-innovation-the-next-generation-of-the-phi-family/	기업 공식	2025	A
slm-G-05	Apple ML Research — Foundation Language Models 2025	https://machinelearning.apple.com/research/apple-foundation-models-2025-updates	기업 공식	2025	A
slm-G-06	Android Central — Snapdragon 8 Elite Gen 5	https://www.androidcentral.com/phones/samsung-galaxy/snapdragon-8-elite-gen-5-hands-the-galaxy-s26-the-ai-upgrade-weve-been-waiting-for	기술매체	2025-12	B
slm-G-07	mashdigi — MediaTek Dimensity 9500 MWC 2026	https://en.mashdigi.com/from-6g-network-connectivity-to-next-generation-data-centers-mediatek-showcases-its-ai-capabilities-at-mwc-2026-with-the-dimensity-9500-enabling-multi-modal-applications-on-devices/	기술매체	2026-03	B
slm-G-08	Samsung Newsroom — Galaxy AI MWC 2026	https://news.samsung.com/global/samsung-advances-galaxy-ai-and-its-connected-ecosystem-at-mwc-2026	기업 공식	2026-03	A
slm-G-09	Gartner/GreyB — Edge AI HW Evaluation 2025	https://www.businesswire.com/news/home/20250910279522/en/Edge-AI-Hardware-Company-Evaluation-Report-2025-Qualcomm-Apple-and-Huawei-Lead-with-Advanced-Processors-Strategic-Collaborations-and-Expanding-AI-Capabilities---ResearchAndMarkets.com	리서치	2025	B
slm-G-10	Meta AI Research — On-Device LLMs State of Union 2026	https://v-chandra.github.io/on-device-llms/	기술 리포트	2026	B
slm-G-11	Arm Newsroom — ExecuTorch 1.0 GA Release	https://newsroom.arm.com/news/executorch-1-0-ga-release-edge-ai	기업 공식	2025-10	A
slm-G-12	ScienceDirect/ACM — Edge LLM Inference Optimization	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1574013725000310	학술	2025-2026	A
slm-G-13	GitHub — Alibaba MNN	https://github.com/alibaba/MNN	오픈소스	2025	B

최신 동향 (N-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
slm-N-01	Engadget — Everything at MWC 2026	https://www.engadget.com/mobile/everything-announced-at-mwc-2026-lenovos-wild-foldable-gaming-handheld-honors-robot-phone-and-more-172442814.html	기술 미디어	2026-03	B
slm-N-02	Android Central — OPPO MediaTek Omni MWC	https://www.androidcentral.com/phones/oppo-phones/oppo-mediatek-let-omni-take-the-mwc-2026-stage-as-the-gateway-to-ai-and-the-physical-world	기술 미디어	2026-03	B
slm-N-03	MediaTek Press Room — AI at MWC 2026	https://www.mediatek.com/press-room/mediatek-exemplifies-ai-and-connectivity-leadership-at-mwc-2026	기업 공식	2026-03	A
slm-N-04	Qualcomm Newsroom — Snapdragon Wear Elite	https://www.qualcomm.com/news/releases/2026/03/qualcomm-powers-the-rise-of-personal-ai-with-new-snapdragon-wear	기업 공식	2026-03	A
slm-N-05	Telecom Reseller — AGI Inc. Agentic on Snapdragon	https://telecomreseller.com/2026/03/03/agi-inc-enables-new-agentic-capabilities-for-devices-powered-by-snapdragon/	통신 전문	2026-03	B
slm-N-06	Futurum Group — Qualcomm CES 2026 on-device AI	https://futurumgroup.com/insights/qualcomm-unveils-future-of-intelligence-at-ces-2026-pushes-the-boundaries-of-on-device-ai/	기술 미디어	2026-01	B
slm-N-07	HuggingFace Blog — Gemma 3n open-source	https://huggingface.co/blog/gemma3n	오픈소스	2025	A

기업 발언 (E-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
slm-E-01	Google — "powerful multimodal capabilities to edge devices"	—	기업 공식	2025-05-20	A
slm-E-02	Qualcomm — "Hexagon NPU ~37% faster, 100 TOPS"	—	기업 공식	2026-01	A
slm-E-03	Qualcomm — "Snapdragon Wear Elite: 5x CPU, 7x GPU, dual NPU"	—	기업 공식	2026-03-02	A
slm-E-04	MediaTek — "NPU 990 runs Omni in real-time, offline"	—	기업 공식	2026-03	A
slm-E-05	Samsung — "Galaxy S26: most powerful + intuitive Galaxy AI"	—	기업 공식	2026-02	A
slm-E-06	Apple — "Foundation Models: ~3B on-device, data never leaves device"	—	기업 공식	2025-09	A
slm-E-07	Meta — "ExecuTorch: billions of users, 50KB runtime"	—	기업 공식	2025-07	A

학술 논문 (P-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
slm-P-01	Efficient Inference for Edge LLMs: Survey (Tsinghua Sci.Tech.)	https://www.sciopen.com/article/10.26599/TST.2025.9010166	학술지	2026	A
slm-P-02	Sustainable LLM Inference for Edge AI (ACM ToIT)	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3767742	학술지	2026	A
slm-P-03	Tiny ML and On-Device Inference Survey (PMC)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12115890/	학술지	2026	B
slm-P-04	MO-BIEDIT: Resource-Efficient (ICLR 2026)	https://openreview.net/pdf?id=fb7yTBOV3p	학술 컨퍼런스	2026	B
slm-P-05	I-LLM: Integer-Only Inference for Low-Bit LLMs	https://openreview.net/forum?id=44pbCtAdLx	프리프린트	2025	B
slm-P-06	Apple Intelligence Foundation Language Models (arXiv)	https://arxiv.org/abs/2507.13575	arXiv	2025	B
slm-P-07	Edge-First Language Model Inference (arXiv)	https://arxiv.org/html/2505.16508v1	arXiv	2025	B

특허 (T-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
slm-T-01	Qualcomm — US 10,968,477 B2 On-device edge inference	—	특허	—	C
slm-T-02	Apple — KV-cache sharing for on-device models	—	특허	—	D

OnDevice 동형암호 (HE)

글로벌 출처 (G-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
he-G-01	HomomorphicEncryption.org — 9th Standards Meeting Seoul	https://homomorphicencryption.org/9th-homomorphicencryption-org-standards-meeting/	표준화 기관	2026.3	A
he-G-02	FHE.org Digest #38	https://fheorg.substack.com/p/fheorg-digest-38-fheorg-2026-conference	커뮤니티	2026.3	B
he-G-03	FHE.org 2026 Conference Taipei	https://fhe.org/conferences/conference-2026/	학술 커뮤니티	2026.3	A
he-G-04	tech.eu — Zama $57M Series B, First FHE Unicorn	https://tech.eu/2025/06/25/zama-becomes-1st-i-fhe-unicorn-with-57m-raise-led-by-pantera-and-blockchange/	언론	2025.6	B
he-G-05	Apple ML Research — HE in Apple Ecosystem	https://machinelearning.apple.com/research/homomorphic-encryption	기업 공식	2024.8	A
he-G-06	The Quantum Insider — Niobium $23M+ FHE Funding	https://thequantuminsider.com/2025/12/03/niobium-23m-fhe-funding/	전문 미디어	2025.12	B
he-G-07	GitHub — OpenFHE 1.5.0 development release	https://github.com/openfheorg/openfhe-development	오픈소스	2026.2.26	A
he-G-08	NIST CSRC — FHE Privacy-Enhancing Cryptography	https://csrc.nist.gov/projects/pec/fhe	정부기관	2025	A
he-G-09	NIST CSRC — MPTS 2026 Workshop	https://csrc.nist.gov/events/2026/mpts2026	정부기관	2026	A
he-G-10	InsideHPC/DARPA — Intel DPRIVE FHE ASIC	https://insidehpc.com/2021/03/intel-developing-asic-accelerator-for-darpa-holy-grail-cybersecurity-project/	산업 미디어	2021-	B
he-G-11	Duality Technologies — HW Acceleration of FHE	https://dualitytech.com/blog/hardware-acceleration-of-fully-homomorphic-encryption-making-privacy-preserving-machine-learning-practical/	기업 블로그	2025.11	B
he-G-12	Market Research Future — HE Market Forecast	https://www.marketresearchfuture.com/reports/homomorphic-encryption-market-1144	시장조사	2025	C
he-G-13	ScienceDirect — HE for ML with CKKS: Survey	https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S1546221825007702	학술 저널	2025	A
he-G-14	IEEE Spectrum — Homomorphic Encryption LLM	https://spectrum.ieee.org/homomorphic-encryption-llm	기술 미디어	2025	B
he-G-15	Nature Sci. Reports — Quantum Resilient Framework Apple MM1	https://www.nature.com/articles/s41598-025-22056-5	학술 저널	2025	A

최신 동향 (N-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
he-N-01	PR Newswire/TQI — Niobium $23M+ Oversubscribed	https://thequantuminsider.com/2025/12/03/niobium-23m-fhe-funding/	뉴스	2025.12.3	B
he-N-02	Evertiq — SEMIFIVE-Niobium FHE Accelerator	https://evertiq.com/design/2026-02-20-semifive-secures-design-win-with-niobium-for-fhe-accelerator	뉴스	2026.2.19	B
he-N-03	Korea IT Times — LGU+ ixi-Guardian 2.0 MWC 2026	https://www.koreaittimes.com/news/articleView.html?idxno=151339	뉴스	2026.3	B
he-N-04	Dailian — LGU+ 보안 기술 4종 MWC 2026	https://dailian.co.kr/news/view/1614870/	뉴스	2026.3	B
he-N-05	QuantumZeitgeist — Cerium Multi-GPU FHE	https://quantumzeitgeist.com/gpu-multi-framework-enables-encrypted-large-model-inference-addressing/	뉴스	2025.12	B
he-N-06	SemiEngineering — FHECore GPU 논문 해설	https://semiengineering.com/a-gpu-microarchitecture-optimized-for-fully-homomorphic-encryption/	기술 미디어	2026.2	B

기업 발언 (E-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
he-E-01	LGU+/Dailian — "동형암호는 암호화 상태에서 데이터 저장·연산"	—	MWC 발표	2026.3	A
he-E-02	BusinessKorea — "LGU+ ixi-O + Physical AI + HE"	—	기업 뉴스	2026.3	B
he-E-03	SEMIFIVE PR — "strategic milestone for US market expansion" (~$6.86M)	—	공식 보도	2026.2.19	A
he-E-04	Korea Herald/Korea IT Times — "LGU+ MWC 2026 ixi-Guardian 2.0"	—	언론	2026.3	B
he-E-05	Intel Community Blog — "DPRIVE FHE standardization"	—	기업 블로그	2024.2	B

학술 논문 (P-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
he-P-01	FHECore: GPU Microarchitecture for FHE (arXiv)	https://arxiv.org/abs/2602.22229	arXiv	2026.2	B
he-P-02	Cerium: Multi-GPU Encrypted LLM Inference (arXiv)	https://arxiv.org/abs/2512.11269	arXiv	2025.12	B
he-P-03	HHEML: Hybrid HE for ML on Edge (arXiv)	https://arxiv.org/abs/2510.20243	arXiv	2025.10	B
he-P-04	Low Communication ThFHE (KDDI/도쿄대, IACR)	https://eprint.iacr.org/2025/409	ePrint	2025	B
he-P-05	FHE-Agent: CKKS Auto Configuration (arXiv)	https://arxiv.org/abs/2511.18653	arXiv	2025.11	B
he-P-06	CAT: GPU-Accelerated FHE Framework (arXiv)	https://arxiv.org/abs/2503.22227	arXiv	2025.3	B
he-P-07	Efficient Keyset Design for NN using HE (PMC)	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12298995/	학술지	2025	B

특허 (T-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
he-T-01	IBM (Craig Gentry) — US9083526B2 FHE 원천	—	특허	2015	A
he-T-02	2025-2026 신규 출원 — SerpAPI 한도로 수집 불가	—	—	—	—

Secure Vector Search

글로벌 출처 (G-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
sv-G-01	arXiv — ppRAG: Privacy-Preserving RAG with DCPE	https://arxiv.org/abs/2601.12331	프리프린트	2026-01	B
sv-G-02	Microsoft Research — SEAL HE Library	https://github.com/microsoft/SEAL	기업 연구소	상시	A
sv-G-03	Zama — Concrete ML, $57M Series B, Unicorn	https://www.zama.org/	스타트업	2025-06	A
sv-G-04	IronCore Labs — Cloaked AI, Gartner Cool Vendor 2025	https://ironcorelabs.com/products/cloaked-ai/	기업 보도	2025-07	B
sv-G-05	Microsoft Learn — Azure Confidential AI	https://learn.microsoft.com/en-us/azure/confidential-computing/confidential-ai	공식 기술문서	2024-2025	A
sv-G-06	Google Blog — Private AI Compute	https://blog.google/innovation-and-ai/products/google-private-ai-compute/	기업 공식	2025-11	A
sv-G-07	rahulkolekar.com — Pinecone BYOC 2026, Weaviate HIPAA 비교	https://rahulkolekar.com/vector-db-pricing-comparison-pinecone-weaviate-2026/	기술 블로그	2026-02	C
sv-G-08	Security Boulevard — HIPAA 암호화 의무화 추진	https://securityboulevard.com/2026/02/10-encrypted-email-solutions-for-healthcare-providers-in-2026/	보안 미디어	2026-02	B
sv-G-09	Medium — Embedding Inversion 92% 원본 재구성	https://medium.com/@himansusaha/embedding-inversion-encrypted-vector-db-the-future-of-privacy-aware-rag-e0caf0985ee1	기술 블로그	2025-12	C
sv-G-10	Cisco Security — Securing Vector Databases	https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/resources/securing-vector-databases	기업 보안	상시	B
sv-G-11	IACR ePrint — Compass: Encrypted Semantic Search	https://eprint.iacr.org/2024/1255	암호학 프리프린트	2024-08	A
sv-G-12	arXiv — PP-ANNS: Privacy-Preserving ANN	https://arxiv.org/pdf/2508.10373	프리프린트	2025-08	A

최신 동향 (N-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
sv-N-01	SitePoint — Browser-Based Privacy-Preserving RAG	https://www.sitepoint.com/browser-based-rag-private-docs/	기술 블로그	2025	C
sv-N-02	NSF PAR — D-RAG: Decentralized RAG with Blockchain	https://par.nsf.gov/biblio/10578004-rag-privacy-preserving-framework-decentralized-rag-using-blockchain	연구 자금	2024	B
sv-N-03	MEXC Blog — Zama FHE $1B Unicorn	https://blog.mexc.com/news/what-is-zama-fhe-the-1b-unicorn-bringing-private-smart-contracts-to-ethereum-and-shibarium-2026/	블록체인 미디어	2026	C
sv-N-04	Hacker News — Google Private AI Compute Launch	https://thehackernews.com/2025/11/google-launches-private-ai-compute.html	보안 뉴스	2025-11	B
sv-N-05	LessWrong — Private AI Clouds are Future of Inference	https://www.lesswrong.com/posts/dEGEC9bDwE4mHfdbF/private-ai-clouds-are-the-future-of-inference	커뮤니티	2025	C

기업 발언 (E-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
sv-E-01	IronCore Labs — "train models using encrypted data"	—	기업 보도	2025-07	B
sv-E-02	Microsoft — "encrypted prompts decrypted only within TEEs"	—	공식 기술문서	2024-2025	A
sv-E-03	Google — "privacy of on-device AI to the cloud"	—	기업 공식	2025-11	A
sv-E-04	Pinecone — "zero-access operating model"	—	기업 발표	2026-02	B
sv-E-05	Gartner — "Cool Vendors in Data Security 2025"	—	리서치	2025	A

학술 논문 (P-xx)

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
sv-P-01	Compass: Encrypted Semantic Search (OSDI'25)	https://eprint.iacr.org/2024/1255	학술 컨퍼런스	2025	A
sv-P-02	PP-ANNS: Privacy-Preserving ANN (ICDE'25)	https://arxiv.org/pdf/2508.10373	학술 컨퍼런스	2025	A
sv-P-03	FRAG: Federated Vector DB for RAG (arXiv)	https://arxiv.org/abs/2410.13272	arXiv	2024	B
sv-P-04	PANTHER: Private ANN Search (CCS'25)	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3719027.3765190	학술 컨퍼런스	2025	A
sv-P-05	ppRAG: Privacy-Preserving RAG with DCPE (arXiv)	https://arxiv.org/abs/2601.12331	arXiv	2026-01	B

신뢰도	분석 기관	시스템	분석일
MEDIUM	LG U+	WTIS v4.1	2026-03-05